

코로나19의 사회경제적 부담과 영향에 대한 체계적 문헌고찰: 팬데믹 초기의 의료자원 활용과 산업적 시사점을 중심으로

정세원¹ · 육성수² · 전나경³ · 윤금비³ · 한종성^{4*} · 이한길^{1,2,5*}

¹아주대학교 규제과학과, ²아주대학교 약학대학, ³부산대학교 약학대학 및 약과학연구소,
⁴전북대학교 약학대학, ⁵아주대학교 약과학연구소

Systematic Review of the Socioeconomic Burdens and Impacts of COVID-19: Focusing on the Healthcare Resources Utilization and Industrial Implications in the Early Pandemic Period

Sewon Joung¹, Sungsoo Yook², Nakyung Jeon³, Geumbi Yun³, Jongsung Hahn^{4*}, and Hankil Lee^{1,2,5*}

¹Department of Biohealth Regulatory Science, Graduate School of Ajou University

²College of Pharmacy, Ajou University

³College of Pharmacy and Research Institute for Drug Development, Pusan National University

⁴College of Pharmacy, Jeonbuk National University

⁵Research Institute of Pharmaceutical Science and Technology (RIPST), Ajou University

(Received Jan. 31, 2024; Revised Feb. 8, 2024; Accepted Feb. 19, 2024)

Abstract—BACKGROUNDS COVID-19 pandemic has caused great losses to the national macroeconomy beyond the shortage of health care resources. **OBJECTIVES** This study systematically reviewed previous literature to evaluate the socioeconomic impact of the COVID-19 pandemic on South Korea. **METHODS** Searches were performed on PubMed and manually in Google Scholar, spanning from January 2020 to August 2023. Two reviewers independently chose studies based on pre-defined inclusion/exclusion criteria and followed the PRISMA guideline. Covidence, a semi-automated program, was used to facilitate the review process. **RESULTS** After reviewing 367 studies in a two-step process, we finally selected 10 relevant papers. These papers covered various topics: four focused on direct medical costs and healthcare resource utilization, four on the labor market, and two on macro economy and industry. Treatment costs (KRW 2.97 trillion, 41.8%) accounted for the largest portion of national health insurance-covered expenditures from January 2020 to June 2022, followed by KRW 2.34 trillion for diagnostic tests, KRW 1.10 trillion for vaccines and other expenses. In the early stage of COVID-19, the national employment rate dropped by 0.89%, with a particularly steep decline observed in small-sized businesses. Short-term job losses in the service industry and long-term downsizing in the manufacturing sector were noted. The pandemic disproportionately affected irregular, young workers, and the self-employed. **CONCLUSION** This study reveals that COVID-19 significantly impacted not only on direct medical costs but also on the labor market and the broader economy. Discussions are essential to mitigate socioeconomic losses.

Keywords: COVID-19, economic impact, health economics, disease costs

서 론

코로나19 바이러스는 2019년 11월 중국 후베이성 우

한시에서 처음 확인되어 같은 해 12월 31일 국제사회에 정식 보고된 이래로 지속적인 바이러스의 변이를 거쳐 2024년 현재까지도 여전히 우리 삶에 가까이 있다.¹ 2023년 12월 31일 기준 세계보건기구(World Health Organization, WHO)에 보고된 코로나19 누적 확진자는 약 7억 7,381만 명으로² 세계 인구(약 80억 1,987만 명)의 9.6%이다.³ 국내에서는 2020년 1월 20일 코로나19 첫 확진 이후 2020년 1분기 지역사회 유행, 2020년 2

*Co-correspondence to Jongsung Hahn
T: +82-63-219-5662 F: +82-63-219-5638
E: jongsung@jbnu.ac.kr

*Correspondence to Hankil Lee
T: +82-31-219-3459 F: +82-31-219-3435
E: hankil@ajou.ac.kr

분기 수도권 확산을 거쳐 변종의 등장으로 감염력이 강해진 코로나19 바이러스가 2020년 11월 전국으로 확산되었다.⁴ 2023년 8월 31일 기준 국내 누적 확진자는 약 3,457만 명⁵으로 국내 인구(약 5,171만 명)의 66.8%가 1번 이상 확진되었다.⁶

국내 대유행 시기에는 사회복지 생활시설의 집단감염으로 인한 취약계층 감염이 발생하였고 중증 환자 증가로 인해 병원의 병상이 부족하였다. 또한, 발열 환자 필터링으로 응급환자가 제때 치료를 받지 못하는 경우도 있었다. 팬데믹이 장기화되며 코로나19의 특징적인 후유증인 ‘Long COVID’가 호흡기 증상, 피로, 불면 및 기타 정신/신체적인 증상으로 나타나 노동자의 생산성을 감소시키고 보건 자원을 소진한다는 사실이 보고되었다.⁷ 이렇듯 코로나19는 국민의 보건에 중대한 위험을 초래하였고 그 영향은 지속되고 있다.

2020년, 대유행 초기에는 전 세계적으로 항공 및 해상 국경 이동이 제한되었으며, 각 국가에서는 사회적 상호작용을 제한하는 조치가 시행되었다. 우리 정부는 2020년 2월 29일 ‘사회적 거리두기’ 시행을 선포하였으며 2020년 5월 29일 수도권의 공공시설 운영을 중단하고 다중 이용시설의 운영 자제를 권고하였다. 또한, 2020년 6월 28일부터 사회적 거리두기의 단계를 1, 2, 3단계로 구분 지어 체계적으로 관리하기 시작하였다.⁴

이러한 방역 조치는 대규모 감염을 막아 보건의료 체계 붕괴를 막는 효과가 있었지만 동시에 상당한 경기 위축을 불러왔다. 2020년 2월 20일부터 2020년 4월 7일까지 전 세계적으로 주가가 대폭락하였다. 전문가들은 주가 대폭락이 일어난 원인으로 코로나19로 인한 소비위축, 수요의 급감을 지목하였다.⁸ 이렇듯 코로나19라는 신종 감염병의 대유행은 보건의료체계 뿐만 아니라 국가 거시경제에도 상당한 손실을 초래한 것으로 추정된다.

2024년 1월 현재 코로나19의 발생률과 치명률이 초기 유행 시기보다 하락하였지만⁹ 코로나19로 인해 발생하는 생산성 손실은 여전히 존재하고 그 영향은 장기적이다. 향후 발생할 수 있는 감염병에 효과적으로 대응하고 장기적인 손실을 줄이기 위해서는 백신 개발 지원, 백신 보급 속도 조정 등 백신 관련 정책을 검토하는 것뿐만 아니라 과거 코로나19 유행 시기 시행된 방역, 예방 정책이 사회에 끼친 영향을 검토할 필요가 있다.

본 연구에서는 초기 유행 시기(2020년~2021년)에 한국에서 코로나19 유행과 정부의 대응이 보건의료자원의 이용 및 산업, 경제에 미친 영향을 통합적으로 추산하고 향후 발생할 수 있는 질병 유행 상황에 대처할 통찰을 얻고자 한다.

연구방법

1. 문헌 검색 데이터베이스 및 검색 전략

국제적으로 공인된 체계적 문헌 고찰 가이드라인(Prefered Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis, PRISMA)에 따라 연구를 수행하였다. 코로나19 유행이 시작된 후인 2020년 1월 이후에 출판된 문헌을 검색하였다. 검색을 위한 핵심 질문은 첫째, “코로나19 치료를 위한 의료비 지출이나 의료자원 사용량은 얼마인가?” 둘째, “국내에서 코로나19 유행 및 감염 예방/봉쇄 조치에 따른 사회경제적 영향은 무엇인가?”이다. 핵심 질문에 따라 선행 연구를 참고하여¹⁰ PICO-Study design을 설계한 후 P (Population, 인구)와 I (Intervention, 중재) 및 O (Outcomes, 결과)에 해당하는 내용을 AND로 조합하여 검색하였다. 대상 인구는 COVID-19 환자, 코로나19 관련 전략의 영향을 받은

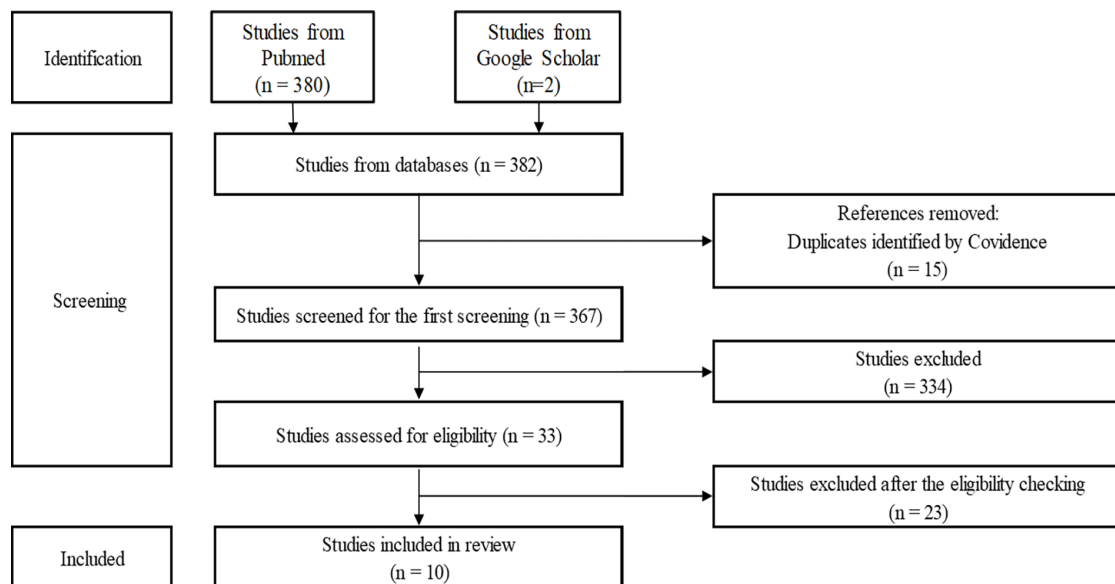


Figure 1. Flow chart of search process

국내 인구이다. 확인하고자 한 중재는 코로나19 예방, 통제, 관리, 치료 전략이었으며 이러한 중재에 따른 결과로 발생한 보건/사회/경제적 비용에 대해 명시한 문헌을 찾는 것을 목표로 하였다. 문헌 검색에는 미국 국립 의학도서관 의학 정보 데이터베이스인 PubMed와 학술논문 검색 사이트 Google Scholar를 사용하였다. PubMed에서 Query를 이용한 검색은 2023년 8월 21일과 22일에, Google Scholar에서의 수동 검색은 2023년 8월 22일에 수행되었다. PubMed 전체 검색어와 검색 기록은 Supplementary에 제시하였다(Supplementary file). Google Scholar에서 시행한 수동 검색에 사용한 검색어는 “Cost with COVID Korea”, “COVID and employment south Korea”로, 검색 결과 2개의 문헌이 검토 대상에 포함되었다. 또한, PubMed에서 380개의 문헌이 검색되어, 총 382개의 문헌을 대상으로 1차 검토를 시행하였다.

2. 문헌 선정 및 배제 기준

문헌의 선정 기준은 ‘코로나19 예방, 통제, 관리 또는 치료를 받은 인구의 받지 않은 인구 대비 발생한 비용을 주요 결과로 하는 연구’이며 코로나19의 영향을 받지 않은 인구나 외국인 집단을 대상으로 하는 경우, 중재와 관련된 비용을 주요 결과로 하지 않는 경우는 배제하였다. 검색된 문헌 중 관찰 연구, 사회경제 분석 연구를 선정 문헌으로 고려하였으며 임상 사례 보고서, 사례군 보고서, 리뷰 논문, 임상시험 문헌은 배제하였다.

PubMed와 Google Scholar에서 검색된 문헌은 서지 관리 프로그램 Endnote를 통해 저장되었고 웹 기반 반자동화 체계적 문헌 고찰 사이트 Covidence를 통해 두 단계에 걸쳐 문헌 선정 및 배제가 이루어졌다. 문헌 선정은 두 명의 연구자(정세원, 육성수)가 독립적으로 검토하였고, 의견이 일치하지 않는 경우 토론 또는 제3의 연구자(이한길)와의 합의를 통해 결정하였다. 1차 배제 단계에서는 초록을 검토하였고 2차 배제 단계에서는 원문을 검토하였다. 문헌 검색으로 Covidence에 수집된 문헌 382개(검색 일자:2023.8.21~8.22.) 중 중복되는 15개 문헌을 제외한 총 367개의 문헌을 1차 배제한 결과 33개의 문헌이 선정되었고 2차 배제를 거쳐 10개의 문헌이 최종 선정되었다(Figure 1).

3. 자료 추출

최종 선정된 문헌은 주제에 따라 세 개의 분류로 구분하였다. 먼저, 선행 가이드라인¹²을 참고하여 직접적인 의료자원 이용 및 의료비 지출 관련 연구를 분류하였고, 사회경제적인 코로나19의 영향을 추산하기 위해 인도의 코로나19의 경제적 부담을 추계한 선행연구¹⁰에서 사용한 분류법을 참고하여 질병 유행이 연쇄적이고 직접적인 영향을 미치는 고용/산업분야, 국가 대응 정책에 따른 생산성 지표의 변화를 다룬 거시경제 분야를 사회경제적인 분류로 선정하였다(Figure 2). 각 문헌에서 저자, 논문 출판 연도, 논문 제목, 분석 기간, 데이터 출처, 분석 대상, 분석 도구, 분석 목적, 주요 결과를 추출하였다. 주요 결과로 의료자원 사용량, 직접 의료비 활용 정보, 확진자의 인구통계학적 특성, 코로나 관련 중재로 인한 거시경제 지표의 변화, 백신 관련 정책의 영향, 코로나19 유행 이후 산업의 위축 및 고용 변화 정보를 파악하였다.

연구결과

1. 최종 선정된 문헌의 특성

최종 선정된 10편의 논문을 코로나19 치료를 위한 의료비 지출 및 의료자원 사용에 대한 문헌 4건, 거시경제적 영향에 대한 문헌 2건, 노동 시장과 산업 관련 영향에 대한 문헌 4건으로 분류하여 직접적인 의료비 부담부터 산업에 미치는 영향까지 정리하였다(Table 1).

2. 국내 코로나19 유행 시기 코로나19로 인한 의료비 지출 및 의료자원 사용량 보고 연구

코로나19 유행 시기 의료비 지출 및 의료자원 사용량을 보고한 해당 카테고리의 문헌들은 모두 건강보험심사평가원 또는 국민건강보험공단에서 제공한 청구비용 데이터를 사용하였다. 세 건의 연구에서는 2020년 상반기 수집된 환자의 청구 자료를 활용하였으며, 한 건의 연구에서는 건강보험심사평가원이 제공한 2020년 1월부터 2022년 6월 30일까지 전체 청구비용 자료를 활용하였다. 팬데믹 시기 국내의 의료비용과 의료자원 사용의 변화를 확인하기 위해 네 가지 지표를 중심으로 살펴보았다(Table 2).

첫 번째 지표는 평균 입원 일수이다. 2020년 2월부

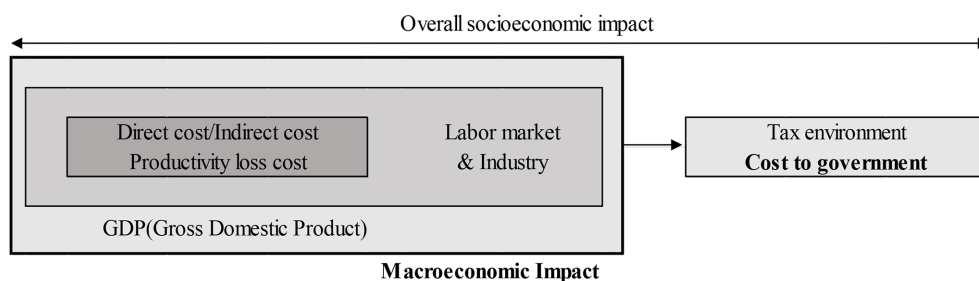


Figure 2. Conceptual framework for estimating the socioeconomic burdens and impacts of COVID-19

Table 1. Characteristics of selected studies

First author, Publication year	Title	Analysis time	Data Source	Study subjects	Category
Lee, 2020	Financial Burden of Hospitalization of Children with Coronavirus Disease 2019 under the National Health Insurance Service in Korea	2020.2.1-2020.3.31	HIRA (Health Insurance Review and Assessment Service) Claim data	Underage COVID-19 patient (145 cases)	Medical expenditure / Healthcare resource utilization
Seon, 2021	Characteristics in Pediatric Patients with Coronavirus Disease 2019 in Korea	2020.1.1-2020.5.30	NHIS (National Health Insurance Service)-COVID DB	COVID-19 patient (7,590 cases)	
Jang, 2021	Comorbidities and Factors Determining Medical Expenses and Length of Stay for Admitted COVID-19 Patients in Korea	2017.1-2020.3.15	NHIS (National Health Insurance Service) Claim data	COVID-19 patient (7,969 cases)	
Choi, 2023	Changes in Expenditures of the National Health Insurance of Korea during the COVID-19 Pandemic and the Financial Implications Thereof	2020.1.1-2022.6.30	Internal database of the Health Insurance Review and Assessment Service	COVID-19 patient (Total)	
Kim J., 2022	The economic impact of COVID-19 interventions: A mathematical modeling approach	2021-2022	KDCA (Korea Disease Control and Prevention Agency)	Domestic population (Classification by age)	Macro economy
Kim E., 2023	The economic damage of COVID-19 on regional economies: an application of a spatial computable general equilibrium model to South Korea	2020-2021	1) Mobile phone data 2) COVID-related statistics by KDCA (Korea Disease Control and Prevention Agency)	Domestic population (Classification by region)	
Baek, 2021	The Impact of COVID-19 Pandemic on Workplace Accidents in Korea	2016.2-2020.8	Korea Occupational Safety and Health Agency's industrial accident administration data	Domestic workers and labor markets	Labor market and industry
Aum, 2021	COVID-19 doesn't need lockdowns to destroy jobs: The effect of local outbreaks in Korea	2020.2.28-2020.3.31 (LFSE), 2020.3.15 (EAPS)	1) LFSE(Labor Force Survey at Establishments), 2) EAPS(Economically Active Population Survey), 3) COVID-related statistics by KDCA (Korea Disease Control and Prevention Agency)	Domestic workers and labor markets	
Park, 2022	Young people are medically invulnerable to COVID-19 but vulnerable in the labor market: Korean evidence	2018-2020	EAPS (Economically Active Population Survey)	Workers aged 15-29	
Lee, 2022	Pandemic and employment: Evidence from COVID-19 in south Korea	2019.1-2020.12	EAPS (Economically Active Population Survey)	Domestic workers and labor markets	

Table 2. Summary of studies on healthcare resource utilization and medical expenditure

First author, Publication year	Title	Analytical Data Tools	Object	Key finding
Lee, 2020	Financial Burden of Hospitalization of Children with Coronavirus Disease 2019 under the National Health Insurance Service in Korea	Descriptive statistics and confidence intervals derived	Identify the characteristics of medical costs and length of hospital stay for children with COVID-19	• Median hospitalization period of minors 10.38 days, tends to increase with patient age • In early 2020, The National Health Insurance Service (NHIS) pays about KRW 300 million, 88.13% of COVID-19 medical costs for 145 children, about KRW 2.67 million per child • Among children's medical costs, the proportion of medical fee was very high (99.19%)
Seon, 2021	Characteristics in Pediatric Patients with Coronavirus Disease2019in Korea	Multivariate linear regression, multivariate logistic regression, T-test, ANOVA test	Analyzing the impact of characteristics of COVID-19 patients on LOS, medical expenses, hospitalization, ICU admission with NHIS DB and evaluating the severity of infection in children	• LOS: Average hospitalization days for children aged 0-9: 26.2 days, 22.4 days for 10-19 years, 23.4 days for 20-29 years, increased after 20s • Medical costs: lowest medical expenses (USD 4,232) for patients aged 10-19 years, highest over 80 years (USD 9,559) in early 2020 • Multivariate regression analysis results in higher medical costs for males, higher age, and higher CCI score
Jang, 2021	Comorbidities and Factors Determining Medical Expenses and Length of Stay for Admitted COVID-19 Patients in Korea	Claims data descriptive statistics, univariate generalized linear regression, univariate negative binomial regression, gamma regression, multivariate generalized linear regression	Use NHIS claims data to estimate the average cost/day of hospitalization per person, and identify the influencing factors	• Average direct medical costs for COVID-19 patients in Korea USD1193.7 based on May 15, 2020 • The higher the number of comorbidities, the higher the medical costs and duration • Average direct medical costs (USD 1,193) for COVID patients are higher than those for COPD in Korea (USD 1,000) and respiratory diseases such as asthma (USD 227) in early 2020
Choi, 2023	Changes in Expenditures of the National Health Insurance of Korea during the COVID-19 Pandemic and the Financial Implications Thereof	Descriptive statistics	Documenting NHI medical exposures due to COVID-19	• Cost of care per COVID-19 patient fell from an average of 4.17 million won in 2020 to 2.04 million won in 2021 • Support item ratio 1) treatment cost: KRW 2.97 trillion (41.8%), 2) diagnostic test: KRW 2.34 trillion(33.0%), 3) vaccine and other: 1.10 trillion(15.5%), non-COVID treatment: KRW 0.42 trillion (5.9%), prevention: KRW 0.26 trillion (3.7%) • Changes in cost-bearing service items due to variant: Cost-bearing for mildly infected patients and Rapid Antigen Test increase sharply compared to treatment for severely infected patients

터 3월 말까지 확진된 아동의 청구자료 145건을 사용하여 분석한 아동의 평균 입원 일수는 10.38일이었으며¹³ 2020년 1월부터 3월 15일까지 확진된 전체 연령대 7,590명의 평균 입원일수 분석 결과 20~39세 19.1일, 40~64세 22.4일, 65세 이상 26.9일로 성인의 경우 나이에 따라 입원 일수가 증가하는 추세를 확인할 수 있었다.¹⁴ 단, 해당 지표를 해석할 때에는 코로나19 유행 초기 확진자는 모두 시설에 수용되었으며 이는 청구자료에서 입원 일수로 추산되었다는 점을 고려하여야 한다.

두 번째 지표는 개인당 평균 의료비용이다. 145명의 청구자료를 사용하여 분석한 입원 아동의 평균 의료비는 1인당 USD 2,192 (2020.3 환율 기준 KRW to USD)였다.¹³ 2020년 1월 1일부터 2020년 5월 30일까지의 전체 연령대 확진자 7,969명의 평균 1인당 의료비 분석을 통해 환자는 주로 시설 입원, 치료 등으로 인한 의료비 지출이 발생하는 것을 확인하였으며, 나이대별 1인당 평균 의료비는(2020.3 환율 기준 KRW to USD) 0~9세 USD 4,640, 20대 USD 3,146, 50대 USD 4,585, 80대 이상 USD 9,559로 성인에서 나이가 많을수록 증가하였다.¹⁵ 2021년 코로나19 대응 정책의 변화로 건강보험의 의료비 보장 금액의 변화가 있었다. 전체 코로나19 확진 인구의 청구 자료 분석 결과, 2020년 1인당 평균 KRW 417만 원(USD 3,130. 2024.2.6 환율 기준)이었던 의료비는 2021년 KRW 204만 원(USD 1,531. 2024.2.6 환율 기준)으로 약 51.1% 감소하였다.¹⁶

세 번째 지표는 중환자실(Intensive Care Unit, ICU) 입원 비율이다. 2020년 1월 1일부터 2020년 5월 30일까지 코로나19 환자 7,969명의 ICU 입원율은 0~9세 12.5%, 20대 6.3%, 50대 12.6%, 80대 이상 30.3%로 성인 이후부터 연령대가 증가함에 따라 증가하였다.¹⁵ 이렇게 환자의 입원 기간은 환자의 연령과 비례하였고 의료비 또한 남성, 고령, Charlson 동반질환 지수(Charlson Comorbidity Index, CCI) 점수의 상승에 따라 증가하였다. 즉 입원기간, 의료비, 중증환자 전환 여부는 나이와 양의 상관관계가 있었고 동반 질환 개수는 의료비와 비례하여 증가하였다.

네 번째 지표는 코로나19 유행의 양상이 변화함에 따른 의료자원 항목별 비용의 변화이다. 건강보험심사평가원의 전체 청구 데이터 분석 결과, 국내 오미크론 변종 대유행 시기인 2022년 3월부터 6월까지 3개월간의 건강보험공단의 청구비용 지출 총액은 3조 3,555억 원으로 2020년 1월부터 2022년 2월까지 초기 유행 시기 25개월간의 지출 총액 3조 7,473억 원에 맞먹는 금액이었다. 2020년 1월부터 2022년 2월까지의 지출에서 각 의료서비스 항목이 차지하는 비율은 치료(41.8%), 진단 테스트(33%), 백신접종 및 기타 관련 비용(15.5%), 코로나19 외 치료비용(5.9%), 예방비용(3.7%) 등이었으며, 오미크론 변이의 등장(2021.11.24)과 확산(2022.3-) 이후 Rapid Antigen Test라는 확진자 검사 비용(11.4%), 가벼운 증상의 감염 치료 비용(22.5%)이 건강보험공단 의료비 지출에서 차지하는 금액이 중증환자 치료 비용(18.1%) 대비 급격하게 상승하였음을 확인할 수 있었다.¹⁵

3. 거시 경제적 영향 보고 연구

코로나19 감염이 거시 경제에 미치는 영향을 분석한 2개의 문헌에서는 한국 질병 관리청(Korea Disease Control and Prevention Agency, KDCA)의 코로나19 관련 통계, 휴대폰 데이터로 추정한 이동성 정보를 바탕으로 연령 특이적 수리모델(Age-Specific Mathematical Model)을 사용하여 백신접종 속도에 따른 효율적인 사회적 거리두기 단계를 계산하였고 공간계산형 일반균형 분석모델(Spatial Computable General Equilibrium Model, SCGE)을 사용하여 사회적 거리두기와 백신접종 전략이 국내 지역별 경제성장 격차와 국내총생산(Gross Domestic Product, GDP)이라는 거시경제 지표에 미치는 영향을 분석하였다(Table 3).

사회적 거리두기 정책이 코로나19 관련 지출(의료비, 임금감소, 사망, 백신 접종)에 끼친 영향을 연령 특이적 수리모델로 살펴본 결과, 사회적 거리두기가 0단계 또는 1단계일 때 의료비가 코로나19 관련 지출 중 가장 큰 비율을 차지하였다. 하지만 2단계 또는 3단계일 때는 의료비가 아닌 GDP 손실이 코로나19 관련 지출에서 가장 큰 비율을 차지했다.¹⁷ 또한 공간계산형 일반균형 분석 결과, 사회적 거리두기 정책의 일환으로 시행된 이동 제한 및 모임 규제, 대중교통 운영의 감소는 사람들로 하여금 이동 시간 및 비용의 증가를 가져왔고 이러한 거리 비용(이동에 필요한 시간, 노력 등의 총비용) 10% 증가 당 0.815-0.864%의 GDP 감소가 추정되었다. GDP 감소량(생산성 손실) 중 집적손실(Agglomeration-loss)로 인한 감소량은 0.729%이었다.¹⁸

사회적 거리두기 단계를 낮추는 정책에서 백신접종에 따른 효과를 살펴보면, 가장 비용 효율적인 백신접종 시나리오는 백신 접종률이 60%를 달성했을 때 사회적 거리두기를 2단계에서 1단계로 낮추는 것이었다. 백신 효과성이 낮고 백신 접종 속도가 느릴 때 사회적 거리두기를 완화하면 코로나19와 관련한 비용 중 의료비의 비중이 증가한 반면 백신의 접종 속도가 빠르다고 가정했을 때 중증 입원자와 사망자 수는 사회적 거리두기 1단계와 2단계에서 유의한 차이가 없었다. 따라서 백신 공급률을 높이면 사회적 거리두기 단계를 낮게 유지하면서 보건의료 비용과 사회경제적인 비용 절감을 동시에 가져올 수 있었다. 하지만 코로나19 바이러스의 감염률과 치명률이 현재에 비해 높았던 해당 시점의 분석에서는 충분한 접종이 진행되었다고 가정하였을 때에도 일정 수준의 사회적 거리두기가 필요하였다.¹⁷ 사회적 거리두기는 생산성 손실에 양가적인 영향을 주었다. 공간적 상호작용 수준(Spatial interaction level)이 높아질 때 사회에는 긍정적 영향(지역 소득 증가)과 부정적인 영향(사회적 비용 증가: 코로나로 인한 의료비, 사망)이 함께 발생하였다. 즉 사회적 거리두기단계가 증가하면 GDP 감소량 중 건강/노동생산성감소가 차지하는 비율은 감소하였고, 집적 손실 비율은 증가함을 확인할 수 있었다.¹⁸

Table 3. Summary of studies on the macroeconomic impact in the early COVID-19 pandemic

First author, Publication year	Title	Analytical Data Tools	Object	Key finding
Kim J., 2022	The economic impact of COVID-19 interventions. A mathematical modeling approach	Age-specific mathematical model	Predicting COVID-19 costs according to vaccine distribution/ social distancing phases	• In the zero to one phase of SD (Social distancing), healthcare costs accounted for the largest share of total costs, while in the second and third phases, GDP losses accounted for the largest share of COVID-19 costs. • Patients treated at home without being admitted to a treatment center will have a 40% reduction in treatment costs. • The most cost-effective scenario in the study is to mitigate stage two SD to stage one SD when vaccination rates reach 60%.
Kim E., 2023	The economic damage of COVID-19 on regional economies, an application of a spatial computable general equilibrium model to South Korea	Spatial computable general equilibrium (SCGE) model	Analyze the economic impacts of COVID-19 spatial spillover effects in South Korea	• Higher spatial interaction levels result in positive (improved local income) and negative effects (increased social costs: medical costs due to COVID, death) on the economy. • When travel time (cost) increases by 10%, total GDP decreases by 0.815-0.864%. (Composition of GDP reduction: agglomeration-loss effect 0.729%, health-loss effect 0.80-0.130%, labor productivity-loss effect 0.005%)

4. 노동 시장과 산업의 변화 보고 연구

노동/산업 분류의 문헌은 다양한 출처의 노동 산업 데이터를 사용하여 2가지의 회귀모델 분석(Logit regression, Fixed effect regression), 이중차분법(Difference in Difference, DiD), 통제 집단 합성 분석(Synthetic Control Method, SCM)을 수행하였고 이를 통해 인구통계학적 특성과 집단(연령층별, 산업 군별 고용 감소)에 따른 코로나19로 인한 산업 및 노동 시장의 변화를 추정한 결과를 제시한다(Table 4).

코로나19의 유행은 노동 시장에 근로시간의 감소와 고용 감소를 초래할 수 있다. 먼저 코로나19가 근로시간에 미친 영향을 살펴보겠다. 2019년과 대비한 2020년의 주당 근로시간은 여성 근로자의 경우 5.6%, 남성 근로자의 경우 4.6% 감소하였다. 또한 50대 이상 근로자의 경우 5.8% 감소하였으며 15세에서 29세의 근로자의 경우 4.9% 감소하였다. 산업 측면에서 제조업, 건설업, 운송업, 기타 서비스업에서의 근로시간이 모두 4~5% 감소하였다.¹⁹ 경제활동 인구 조사(Economically Active Population Survey, EAPS) 데이터를 패널 분석하여 고정 효과 회귀모델을 사용하여 추정한 코로나19 확진 사례한 건당 통계적으로 유의한 근로 시간 감소 추정치는 -0.739로 확진 한 건당 0.739 시간의 노동 시간 감소가 발생하였다. 이 값은 2020년 12월 제자리를 회복하였다.²⁰

코로나19로 인한 대구경북 지역의 고용 감소를 연구한 문헌에서는 사업체 노동력 조사 데이터(Labor Force Survey at Establishments, LFSE), 경제활동 인구 조사 데이터 그리고 질병 관리청의 코로나 확진 사례 데이터를 기반으로 3세트의 이중차분법을 통해 대구경북 지역의 코로나19의 인과적 효과를 분석하였다. 그 결과 2020년 1월과 2월 대구에서 한 확진 케이스당 중견기업과 대기업의 고용은 유의미하게 감소하지 않았지만 영세 기업에서는 한 확진 사례당 -2.29건의 실직이 통계적으로 유의하게 발생하였다. 또한, 해당 시기 대구경북 지역의 자영업이 2.4% 감소하였다.²¹ 로짓 회귀(Logit regression)를 사용하여 전국 고용시장에서 코로나19 유행의 영향을 파악한 결과 전체 연령에서 2020년 고용률은 1월부터 4월까지 약 3.5% 감소한 후, 5월부터 회복세를 보였다.²²

산업 분야와 인구통계학적 특성별 고용 감소치를 살펴보면 2020년 3월 전국의 서비스직종, 제조업, 젊은 연령대의 고용 감소치는 통계적으로 유의하였지만 시간이 지나며 회복세를 보인 반면 교육 수준이 낮은 근로자, 임시직 근로자, 그리고 자영업자의 고용 감소는 2020년 12월까지도 통계적으로 유의하게 지속되었다.²⁰ 2019년 대비 2020년 국내 전체 제조, 건설업에서의 일자리는 각각 0.83%, 1.69% 감소하였으며,¹⁹ 대구경북 유행 시기 해당 지역에서는 판매 인력이 많은 업종일수록 고용 감소가 더욱 크게 나타났다.²¹ 코로나19 기간 추정된 전국 고용 감소 인수는 2020년 12월 기준 98만 7,000명이다. 이 중 코로나19를 원인으로 하는 고용 감소는 전체 감소의 91%를 차지하는 것으로 추정되었다.²⁰

Table 4. Summary of studies on the industrial impact in the early COVID-19 pandemic

First author, Publication year	Title	Analytical Data Tools	Object	Key finding
Aum, 2021	COVID-19 doesn't need lockdowns to destroy jobs. The effect of local outbreaks in Korea	Deriving three sets of DiD (Difference in Difference) estimates	Analyzing the impacts of COVID-19 on the labor market	• 2020.1-2020.2 National employment declines 0.89% • Self-employment decreased by 2.4%. Employment decreased the most in the small food business (estimate -10.04), and small education business (estimate -10.46) • Job losses in the order of educational level (University graduates' reduction estimate -2.37%; high school graduates' estimate -3.79%) and age (Decreased in 20s > 40s > 60s)
Park, 2022	Young people are medically invulnerable to COVID-19 but vulnerable in the labor market. Korean evidence	Logit regression model using panel data	Identify the impact of COVID-19 on the job market for workers aged 15-29	• For the entire population, the employment rate in 2020 decreased by about 3.5% from January to April and recovered from April. • The probability of young people becoming economically inactive after COVID-19 increased by 53.3% compared to middle-aged people (main cause: discouragement about finding a job (23.1%)) • Young people are likely to be placed in a blind spot of employment insurance due to the increase in the long-term economically inactive population and not to be covered by insurance
Lee, 2022	Pandemic and employment: Evidence from COVID-19 in south Korea	Synthetic Control Method, Causal Effect Identification	Investigating the causal/regional impact of COVID-19 and pandemic on the Korean labor market	• COVID-19 cause employment decline: 987,000 (91% of total decline) as of December 2020 • Initial COVID-19 outbreaks negatively affect working hours (2020.3 Estimates: -0.739**, 2020.4 Estimates: -0.332*) • The decline in employment of high school graduates (-8,964 per/one outbreak of COVID-19), temporary workers (-4,466), and self-employed (-6,900) was statistically significant as of December 2020
Baek, 2021	The Impact of COVID-19 Pandemic on Workplace Accidents in Korea	Fixed effect regression model using panel data, (Estimate individually according to demographic characteristics)	Use monthly panel data to understand the path/impact of COVID-19 on industrial accidents	[2019→2020] • Female workers down 1.1%, working hours per week down 5.6%. Male workers down 0.5%; 4.6% • Manufacturing/Construction employment declined 0.83% and 1.69%; Other services employment declined 1.68% • Manufacturing/Construction/Transportation/Other Services work hours decreased by 4-5%

코로나19는 젊은 층의 구직 의지에 영향을 주었다. 코로나19 유행 이전에는 구직에 대한 낙담을 원인으로 비경제활동 인구로 전환될 가능성이 청년층이 중장년층에 비해 6.8% 낮았지만, 코로나19 유행 이후에는 청년층이 중장년층에 비해 23.1% 높은 것으로 나타났다.²² 코로나19 유행 이후 청년층이 비경제활동 인구로 전환할 확률은 모든 원인을 포함하였을 때 중장년층보다 53% 증가하였으며 이는 구직에 대한 낙담(23.1%), 육아/가사/진학(19.3%) 등의 이유로 설명되었다. 노동 시장에 처음 진입하는 청년들은 고용보험 적용 대상이 아닌 사업장에서 시간제로 근무하는 경우가 관찰되었으며, 청년층의 장기 비경제활동 인구로의 전환 추세가 심화함에 따라 청년층이 고용보험 사각지대에 놓일 가능성이 커졌다.²²

고 찰

본 연구에서 선정된 문헌들은 객관적인 지표와 통계 분석 기법을 사용하여 코로나19로 인한 팬데믹 초기 유행이 국내 보건 의료 체계의 자원 사용과 사회경제에 끼친 영향을 다양한 관점에서 분석하였다. 2020년 국민건강보험 총 지출액은 86.6조원으로 전년 대비 증가율은 2017년부터 2019년까지의 연간 증가율(9%-11%)보다 낮은 0.7%이다. 이는 코로나19 유행 시기 건강 서비스 이용의 감소로 인한 것으로 추정된다.¹⁵ 이러한 현상은 감염병의 유행으로 타 질병 환자들이 시기에 맞는 의료 서비스를 받지 못할 수 있다는 점을 시사한다. 체계적 문헌고찰 결과 코로나19 환자의 치료비와 입원 기간, 중환자 전환율은 연령이 높고 기저 질환이 많을수록 커지는 경향이 있었다. 이러한 분석은 향후 정부가 감염병 관련 보건 의료 정책을 구상할 때 노령층이나 기저질환자 중심의 보호 대책을 마련해야 할 필요성을 있음을 보여준다. 또한, 코로나19 감염 예방을 위한 사회적 거리두기와 백신접종에 따른 거시 경제적 영향 분석 결과, 사회적 거리두기 정책은 총 GDP 감소 및 노동생산성 감소와 집적 손실의 증가를 불러왔다. 백신 보급의 속도와 보급률에 따라 사회적 거리두기 정책이 GDP에 미치는 영향이 달랐다. 과거 유행 상황에서 백신 보급율이 높으면 상대적으로 적은 비용으로 사회적 거리두기 단계를 낮출 수 있었다. 이는 코로나19 팬데믹에서 엔데믹 상황을 맞이한 우리 사회가 경제적 손실을 최소화하기 위한 접근 방법으로 선택한 방안이기도 하다. 정부는 이와 같이 방역 대책이 국민 보건에 끼치는 긍정적인 영향과 동시에 발생하는 생산성 손실의 정도를 파악하여 방역의 정도를 조율할 필요가 있다. 초기 팬데믹 시기 영세 자영업의 침체, 제조/건설업의 축소와 젊은 연령 또는 교육 수준이 낮은 근로자의 일자리 감소는 감염병으로 인한 노동 시장의 구조적 변화가 특정 집단에서 더욱 크게 나타났다는 사실을 보여주었다. 이와 같은 결과는 향후 또 다른 신종 감염병 유행에 직면했을 때, 정부가 젊은 세대, 영세 사업장, 제조/건설 직종의 타격을 더

욱 고려하고 취약한 인구집단 및 산업을 위한 적극적인 위기 대응 정책 개발에 주력해야 함을 시사한다.

본 연구와 같이 코로나19의 사회경제적 영향에 대한 체계적 고찰을 진행한 기존 연구로는 인도의 코로나19의 영향을 추계한 연구,¹¹ 다양한 국가에서 코로나19 유행이 미친 영향을 총체적으로 알아본 연구¹⁰가 있었다. 인도의 Gupta V. et al. (2022) 연구에서는 코로나19 유행에 대응하여 시행된 봉쇄조치가 노동/산업, 거시경제 측면에서 미친 영향과 이에 대한 인도 정부의 대응에 대해 다루었다. 연구 결과, 인도에서는 코로나19 유행으로 인한 제조업, 농업 부분의 침체가 있었지만, 유행 시기 IT 산업이 번창하고 주요 기업의 시장 자본이 증가하여 산업 종류별로 다른 결과가 보고되었다. 본 연구에서 검토한 문헌 Aum S. et al. (2021)에서도 이와 유사하게 코로나19 유행 시기 대구에서 영세기업, 교육 및 식품/숙박업 분야에서는 유의미한 고용 감소가 있었지만, 대규모 정보통신 산업의 경우 오히려 유의미하게 일자리가 증가하였다는 산업별 차이를 보고하였다.²¹ 미국 안센사에서 진행한 Richards F. et al. (2022) 연구는 총 37개의 연구에서 추계한 코로나19의 사회경제적 부담을 보고하였다. 그 결과, 코로나19는 감염된 환자의 경제적 부담 외에도 일반 인구에게도 상당한 경제적 부담을 주며, 선별 검사/사회적 거리두기와 함께 시행하는 백신 접종이 경제 모델에서 비용 효율적이라는 결론을 제시하였다. 이는 코로나19 유행이 개인의 의료자원 사용 및 의료비 지출을 증가시킬 뿐 아니라 사회경제적 영향을 줄 수 있으며, 백신의 도입이 사회적 거리두기로 인한 비용손실을 효과적으로 완화할 수 있다는 본 연구에서 검토한 국내 문헌의 제언과 일치한다.¹⁷

본 연구에는 다음과 같은 제한점이 있어 해석에 주의가 필요하다. 게재된 논문을 자료원으로 하는 체계적 문헌고찰 연구의 특성상 본 연구에서 직접 비용과 의료자원 사용에 대한 문헌의 데이터 수집 기간은 대부분 2020년 초반에 집중되어 있어 최신 코로나19 양상 및 정책의 반영이 부족하다. 2023년 9월 기준 코로나19의 치명률이 65세 이상 인구에서 0.15%로²³ 초기 유행 시기에 비해 급감하였고 의료비용도 감소하였다. 또한, 2023년 8월 31일부터 코로나19가 4급 감염병으로 전환됨에 따라 관련 대응 정책도 변화하였다. 노동 시장, 산업 관련 문헌의 분석 대상 기간 또한 모두 2020년으로 최신 고용 동향에 대한 정보가 부족하고, 거시 경제적 영향에 대한 두 문헌의 경우 사회적 거리두기를 기반으로 백신 접종의 경제적 효과성을 분석하였는데 현재는 사회적 거리두기가 시행되고 있지 않다. 따라서 현재 상황에 본 문헌 고찰에서 제시한 수치를 그대로 적용하기에는 제한점이 있다. 본 연구에서 검토한 문헌의 코로나19로 인한 생산성 감소의 추정치를 반영할 때는 분석 시점의 코로나19 유행 상황과 시행된 사회적 거리두기 단계에 유의해야 한다. 본 연구에서는 국내의 영향을 중점적으로 보고자 선행 연구¹¹에서 다른 금, 은 가격, 주식 시장의 국제적인 흐름

등 코로나19 유행이 세계 금융시장에 미친 영향에 대해서는 다루지 않았다. 또한 백신 도입으로 인한 경제적 영향을 검토하고자 하였지만, 선행 연구¹⁰에서 다룬 백신의 감염 예방 추정치와 백신으로 절약되는 의료비용에 대한 분석은 다루지 못했다는 한계점이 있다.

그럼에도 질병 유행으로 인한 생산성 손실의 올바른 추정을 위해서 초기 코로나19 대응의 영향에 대한 지속적인 논의는 중요하다. 초기 감염이 지속적인 영향을 끼치는 예로서 장기 코로나(Long COVID)에 관한 연구와 논의는 2024년 현재도 꾸준히 진행되고 있다. 2022년 11월 질병관리청의 보고에 따르면 코로나19 감염 후 5%의 환자는 장기적인 후각/미각 상실과 같은 후유증을 남기며, 코로나19 진단 12주 이후 시점에도 환자들은 피로감, 호흡곤란, 우울과 불안, 인지 저하 등 증상을 보고하고 있다.²⁴

국내 문헌 검토 결과 코로나19로 인한 심리적 영향, 특정 시설, 집단에서의 영향 등 한가지 영역에 국한하여 코로나19의 영향을 분석한 국내 문헌은 많았지만, 사회의 구조적인 틀에 기반하여 각각의 측면에서 질병 유행이 끼친 영향을 분석한 국내 문헌은 확인하기 어려웠다. 따라서 본 연구는 선행 문헌¹¹에서 제시한 사회경제적 구조에 근거하여 질병 유행의 영향을 분야별로 정리하고 분류한 국내 연구로서 가치가 있다. 본 연구는 향후 또 다른 질병의 유행 상황에서 정부 및 관련 기관이 질병의 사회적인 영향을 판단하고 정책을 마련하는 것에 통찰을 제공해 줄 수 있을 것이다.

감사의 말씀

본 연구는 식품의약품안전처의 연구개발비(21153MFDS602)로 수행되었으며 이에 감사드립니다.

참고문헌

1. A Stanford HIVDB Team Website: CORONAVIRUS ANTI-VIRAL & RESISTANCE DATABASE, 2023.11. Available from: <https://covdb.stanford.edu/variants/alpha/>. (Accessed on 2024.01.10)
2. World Health Organization: WHO COVID-19 dashboard, Number of COVID-19 cases reported to WHO (cumulative total), 2023.12.31. Available from: <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases?n=c>. (Accessed on 2024.01.10)
3. United States Census Bureau: U.S. and World Population Clock. Available from: <https://www.census.gov/popclock/>. (Accessed on 2024.01.25)
4. Ha J, Lee J, Choi S, Park S. COVID-19 Waves and Their Characteristics in the Seoul Metropolitan Area (Jan 20, 2020–Aug 31, 2022). *Public Health Weekly Report* 2023; 16(5): 111-136.
5. Infectious Disease Portal: Cumulative COVID-19 Cases (Mandatory Surveillance Status), 2023.8.31. Available from: <https://ncov.kdca.go.kr/pot/cv/trend/dmstc/selectMntrgSttus.do>
6. Statistics Korea. Population Dash Board. Available from: <https://kosis.kr/visual/populationKorea/PopulationDashBoardMain.do>. (Accessed on 2023.12.20)
7. Infectious Diseases Homepage: Long COVID. Available from: https://ncv.kdca.go.kr/pot/www/CVID19/CVID19_INFO/COVID_SNDRM.jsp. (Accessed on 2024.01.19)
8. The Guardian: Wall Street and FTSE 100 plunge on worst day since 1987 – as it happened, 2020.3.12. Available from: <https://www.theguardian.com/business/live/2020/mar/12/stock-markets-tumble-trump-europe-travel-ban-ecb-christine-lagarde-business-live?page=with:block-5e6a6ced8f085f0b8d9475bb#block-5e6a6ced8f085f0b8d9475bb>. (Accessed on 2024.01.25)
9. Central Disease Control Headquarters: Regular briefing press release, 2023.8.23. Available from: https://ncov.kdca.go.kr/tcmBoardView.do?gubun=BDJ&brdId=3&brdGubun=31&-dataGubun=&ncvContSeq=7266&board_id=312&contSeq=7266. (Accessed on 2024.01.25)
10. Richards F, Kodjamanova P, Chen X, Li N, Atanasov P, Bennetts L, Patterson B, Yektashenas B, Mesa-Frias M, Tronczynski K, Buyukkaramikli N, El Khoury AC. Economic Burden of COVID-19: A Systematic Review. *ClinicoEconomics and outcomes research* CEOR 2022;14:293-307.
11. Gupta V, Santosh KC, Arora R, Ciano T, Kalid KS, Mohan S. Socioeconomic impact due to COVID-19: An empirical assessment. *Inf Process Manag* 2022;59(2).
12. National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency: Methodology for Calculating Healthcare Costs. Available from: <https://www.neca.re.kr/lay1/program/S1T11C145/report/view.do?seq=8>. (Accessed on 2024.01.19)
13. Lee J, Kwak B, Choi J, Choi E, Kim J, Kim D. Financial Burden of Hospitalization of Children with Coronavirus Disease 2019 under the National Health Insurance Service in Korea. *Journal of Korean medical science* 2020;35(24).
14. Jang S, Seon J, Yoon S, Park S, Lee S, Oh I. Comorbidities and Factors Determining Medical Expenses and Length of Stay for Admitted COVID-19 Patients in Korea. *Risk management and healthcare policy* 2021;14:2021-2033.
15. Seon J, Jeon W, Bae S, Eun B, Choung J, Oh I. Characteristics in Pediatric Patients with Coronavirus Disease 2019 in Korea. *Journal of Korean medical science* 2021;36(20).
16. Choi Y, Sohn J, Kim T. Changes in Expenditures of the National Health Insurance of Korea during the COVID-19 Pandemic and the Financial Implications Thereof. *Yonsei medical journal* 2023;64(1):71-75
17. Kim J, Choi H, Choi Y, Lee C. The economic impact of COVID-19 interventions: A mathematical modeling approach. *Frontiers in public health* 2022;10.
18. Kim E, Jin D, Lee H, Jiang M. The economic damage of COVID-19 on regional economies: an application of a spatial computable general equilibrium model to South Korea. *The Annals of Regional Science* 2023;71:243-268.
19. Baek E, Kim W, Kwon Y. The Impact of COVID-19 Pandemic on Workplace Accidents in Korea. *International journal of*

- environmental research and public health 2021;18(16).
20. Lee J, Yang H. Pandemic and employment: Evidence from COVID-19 in South Korea. *Journal of Asian Economics* 2022;78.
 21. Aum S, Lee S, Shin Y. COVID-19 doesn't need lockdowns to destroy jobs: The effect of local outbreaks in Korea. *Labour economics* 2021;70.
 22. Park S, Cho J. Young people are medically invulnerable to COVID-19 but vulnerable in the labor market: Korean evidence. *Health economics review* 2022;12(1).
 23. Central Disease Control Headquarters: Regular briefing press release, 2023.9.26. Available from: https://ncov.kdca.go.kr/tcmBoardView.do?gubun=BDJ&brdId=3&brdGubun=31&-dataGubun=&ncvContSeq=7279&board_id=312&contSeq=7279. (Accessed on 2024.01.25)
 24. Korea Disease Control and Prevention Agency: Long COVID Card News, 2022.11.14. Available from: https://www.kdca.go.kr/gallery.es?mid=a20503010000&bid=0002&list_no=145695&act=view. (Accessed on 2024.01.25)

Supplementary

Supplementary file 1. Search strategy

Number	Full Query	Results
1	“costs and cost analysis”[Title/Abstract] OR “economics”[Title/Abstract] OR “cost allocation”[Title/Abstract] OR “cost benefit analysis”[Title/Abstract] OR “cost control”[Title/Abstract] OR “cost savings”[Title/Abstract] OR “cost of illness”[Title/Abstract] OR “cost sharing”[Title/Abstract] OR “deductibles and coinsurance”[Title/Abstract] OR “medical savings accounts”[Title/Abstract] OR “health care costs”[Title/Abstract] OR “direct service costs”[Title/Abstract] OR “drug costs”[Title/Abstract] OR “employer health costs”[Title/Abstract] OR “hospital costs”[Title/Abstract] OR “economics pharmaceutical”[Title/Abstract] OR “economics nursing”[Title/Abstract] OR “economics medical”[Title/Abstract] OR “economics hospital”[Title/Abstract] OR “value of life”[Title/Abstract] OR “capital expenditures”[Title/Abstract] OR “health expenditures”[Title/Abstract] OR “budgets”[Title/Abstract] OR “fees and charges”[Title/Abstract] OR “fiscal”[Text Word] OR “funding”[Text Word] OR “financial”[Text Word] OR “finance”[Text Word] OR “economic*”[Text Word] OR “pharmacoeconomic*”[Text Word] OR “price*”[Text Word] OR “pricing”[Text Word] OR “unit cost*”[Title/Abstract] OR “cost variable”[Title/Abstract] OR “cost estimate*”[Title/Abstract] OR “healthcare cost*”[Title/Abstract] OR “high cost”[Title/Abstract] OR “low cost”[Title/Abstract] OR “markov chains”[Title/Abstract] OR “markov”[Title/Abstract] OR “monte carlo method”[Title/Abstract] OR “monte carlo”[Title/Abstract] OR “decision theory”[Title/Abstract] OR “decision tree*”[Title/Abstract] OR “decision analy*”[Title/Abstract] OR “decision model*”[Title/Abstract]	1,187,219
2	“coronavirus disease 2019”[Title/Abstract] OR “covid-19”[Title/Abstract] OR “covid19”[Title/Abstract] OR “covid-19”[Title/Abstract] OR “sars-cov-2”[Title/Abstract] OR “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”[Title/Abstract] OR “severe acute respiratory syndrome corona virus 2”[Title/Abstract] OR “2019ncov”[Title/Abstract] OR “19ncov”[Title/Abstract] OR (“covid-19”[Supplementary Concept] OR “covid-19”[Title/Abstract] OR “covid”[Title/Abstract] OR “sars-cov-2”[MeSH Terms] OR “sars-cov-2”[Title/Abstract] OR “covid-19”[MeSH Terms]) OR “sarscov-2”[Title/Abstract] OR “sars-cov2”[Title/Abstract] OR “sarscov2”[Title/Abstract] OR “sars-related coronavirus”[Title/Abstract] OR (“coronaviridae”[MeSH Terms] OR “coronaviridae”[Title/Abstract] OR “coronavirinae”[Title/Abstract] OR (“betacoronavirus”[MeSH Terms] OR “betacoronavirus”[Title/Abstract] OR “betacoronaviruses”[Title/Abstract])) OR (“coronavirus infections”[MeSH Terms] OR (“coronavirus”[Title/Abstract] AND “infections”[Title/Abstract]) OR “coronavirus infections”[Title/Abstract] OR (“coronavirus”[Title/Abstract] AND “infection”[Title/Abstract]) OR “coronavirus infection”[Title/Abstract])) AND (“epidemic s”[Title/Abstract] OR “epidemic”[Title/Abstract] OR “epidemicity”[Title/Abstract] OR “epidemics”[MeSH Terms] OR “epidemics”[Title/Abstract] OR “epidemic”[Title/Abstract] OR “epidemiology”[MeSH Subheading] OR “epidemiology”[Title/Abstract] OR (“pandemic s”[Title/Abstract] OR “pandemically”[Title/Abstract] OR “pandemicity”[Title/Abstract] OR “pandemics”[MeSH Terms] OR “pandemics”[Title/Abstract] OR “pandemic”[Title/Abstract]))	382,212
3	#1 AND #2	29,833
4	#3 AND Korea	648
5	#3 AND Korea[Title/Abstract]	297
6	#5 + Date condition:2020-2023	269
7	#3 AND Korea[Title/Abstract] AND (“Statistic” OR “Statistical”)	156
8	#7 + Date condition:2020-2023	145
9	#3 AND Korea[Title/Abstract] AND (“Statistic”[Title/Abstract] OR “Statistical”[Title/Abstract])	119
10	#9 + Date condition:2020-2023	111

The search query is based on the preceding literature’s¹⁾ search query.

1) Richards F, Kodjamanova P, Chen X, Li N, Atanasov P, Bennetts L, Patterson B, Yektashenas B, Mesa-Frias M, Tronczynski K, Buyukkaramikli N, El Khoury AC. Economic Burden of COVID-19: A Systematic Review. ClinicoEconomics and outcomes research : CEOR 2022;14:293-307.